Universidad Diego Portales
Facultad de Ciencias Sociales e Historia
Antropología

Métodos Cuantitativos

Clase 08: Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

Profesora: Daniela Olivares Collío
Ayudante: Katherine Aravena Herrera
2do semestre 2026

Profesora: Daniela Olivares Collío
daniela.olivares2@mail.udp.cl

Objetivos

Clase 08

Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

III.6. Medidas de Posición

III.7. Medidas de Forma

¿En cuál parte del curso vamos?



Unidad I | Unidad II | **Unidad III**

Introducción a la Investigación Social Cuantitativa:

I.1. Fundamentos de la Investigación Cuantitativa

I.2. Características de la Investigación Cuantitativa

I.3. Construcción de un problema de Investigación Cuantitativa

I.4. Conceptualización de variables e indicadores y operacionalización

La estadística en el contexto de la investigación social:

II.1. Elaboración de una matriz de datos y su libro de códigos

II.2. Nociones de Universo, Población y Muestra

II.3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos

Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado:

III.1. Noción de distribución

III.2. Tipos de análisis estadístico univariado

III.3. Frecuencias

III.4. Medidas de Tendencia Central

III.5. Medidas de Dispersión

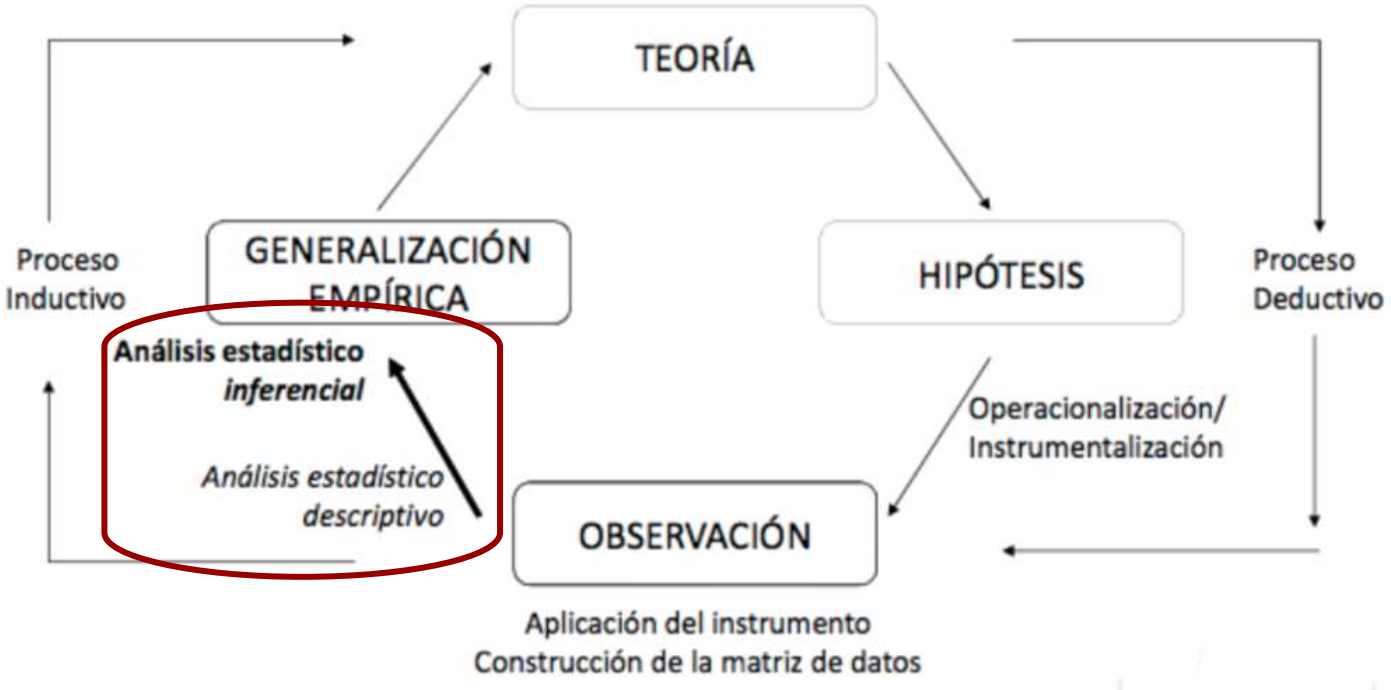
III.6. Medidas de Posición

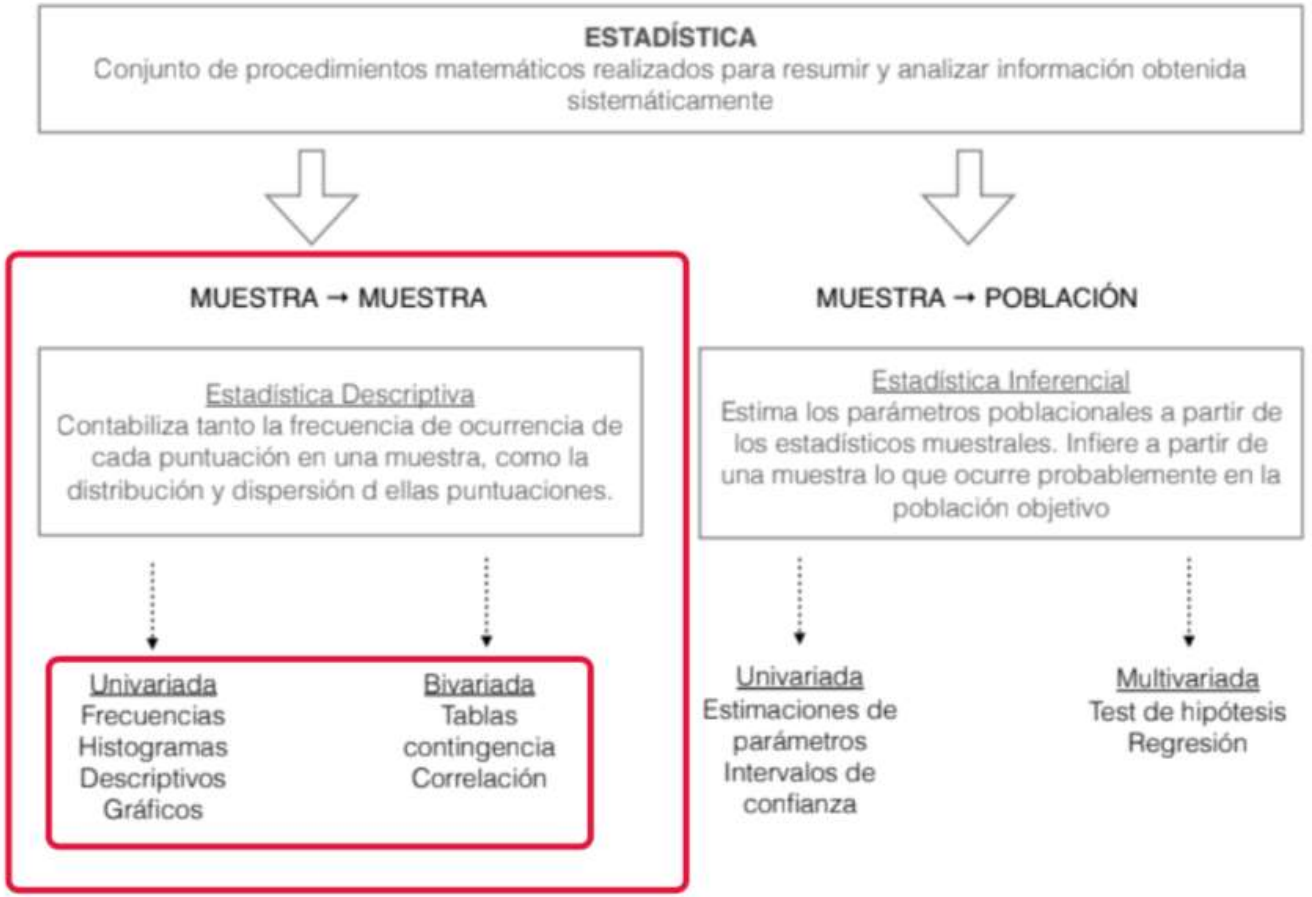
III.7. Medidas de Forma

¿En cuál parte de una investigación estamos?



¿En cuál parte de una investigación estamos?




ESTADÍSTICA
Conjunto de procedimientos matemáticos realizados para resumir y analizar información obtenida sistemáticamente
MUESTRA → MUESTRA
Estadística Descriptiva
Contabiliza tanto la frecuencia de ocurrencia de cada puntuación en una muestra, como la distribución y dispersión d ellas puntuaciones.
Univariada
Frecuencias
Histogramas
Descriptivos
Gráficos
Bivariada
Tablas contingencia
Correlación
MUESTRA → POBLACIÓN
Estadística Inferencial
Estima los parámetros poblacionales a partir de los estadísticos muestrales. Infiere a partir de una muestra lo que ocurre probablemente en la población objetivo
Univariada
Estimaciones de parámetros
Intervalos de confianza
Multivariada
Test de hipótesis
Regresión

III.6. Medidas de Posición

Medidas de Posición

Las medidas de posición señalan en qué "**lugar**" de una distribución se encuentra un dato o un conjunto de datos en relación al resto.

Solo aplica a variables ordinales o escalares (discretas o continuas), pues necesito una ordinalidad para encontrar el valor.

En general se los llama **cuantiles** y los principales son:

- Percentiles
- Fractiles (cuartiles, quintiles, deciles)

Cuantiles

Los cuantiles dividen un conjunto de datos en grupos de igual tamaño y ordenados.

- Sirven para determinar en qué posición está un dato concreto.

Note que siempre hay un cuantil menos que el número de grupos que se quiere construir:

- Ejemplo: 3 Cuartiles (Q) dividen la muestra en 4 grupos o 99 Percentiles (P) dividen la muestra en 100 grupos.

Percentiles

Los percentiles (P) dividen a un conjunto de datos en 100 grupos iguales.

- Puede tomar cualquier valor entre 1 y 99.

Corresponde a las puntuaciones (o valores) de una variable bajo los cuales queda ubicado un % determinado del total de las puntuaciones.

- Ejemplo: el percentil 67 (P67) es el valor que divide al 67% de valores que obtuvo menor puntaje, del 34% que obtuvo mejor puntaje.

Fractiles

A partir del cálculo de determinados percentiles (posición en la distribución de la variable), es posible “fraccionar” la distribución de puntuaciones en grupos porcentuales iguales o aproximados: fractiles.

Se utilizan comúnmente como **cuartiles, quintiles, deciles**.

Fractiles

Cuartiles: dividen una variable en 4 grupos con mismo tamaño (misma frecuencia), y se les llama puntuaciones q1, q2 y q3, ubicando el 25% de los casos en cada grupo.

- En el primer cuartil está el 25% de los valores menores, en el segundo cuartil el siguiente 25% y así...

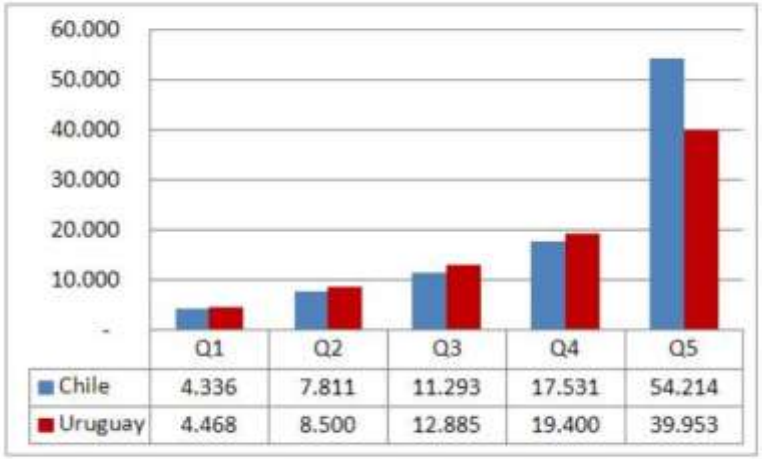


- q1 es el valor que separa el 25% menor del resto.
- q2 es la mediana.
- q3 es el valor que separa el 75% más bajo del 25% más alto.

Fractiles

Quintiles: lo mismo pero a partir de 4 puntuaciones: Q1, Q2, Q3, Q4, fracciono en 5 grupos del mismo tamaño, cada uno con el 20% de la frecuencia de la variable.

Ingreso por quintil en Chile y Uruguay. Año 2011. Dólares PPP.



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Chile	4.336	7.811	11.293	17.531	54.214
Uruguay	4.468	8.500	12.885	19.400	39.953

Fuente: Calculado a partir de Banco Mundial y SEDLAC

Fractiles

Deciles: fracciona la variable en 10 grupos, 10% de la frecuencia cada grupo.

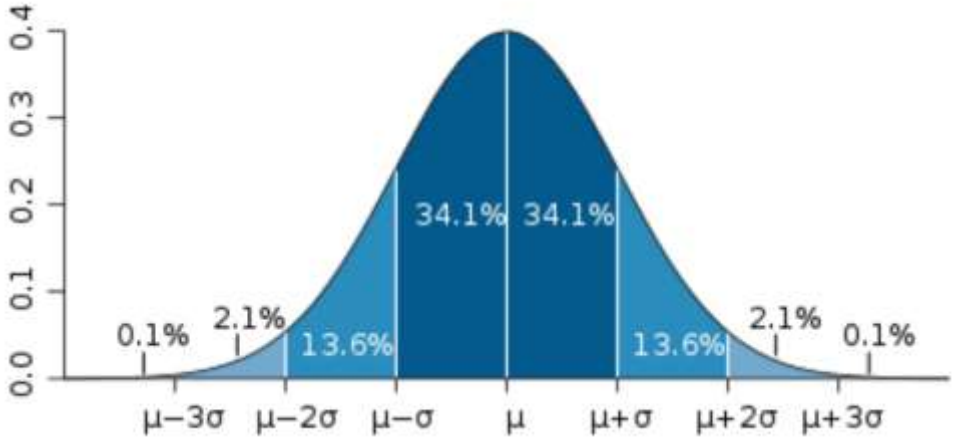


III.7. Medidas de Forma

Medidas de Forma

Solo tienen pleno sentido con **variables de intervalo o razón**, pero se puede aplicar a variables ordinales con más de 5 categorías y que distribuyan de manera normal.

- Estas medidas son referencias a la distribución normal.



Asimetría

Medida en que la distribución de una variable **se aleja de una distribución simétrica** a ambos lados de su punto central.

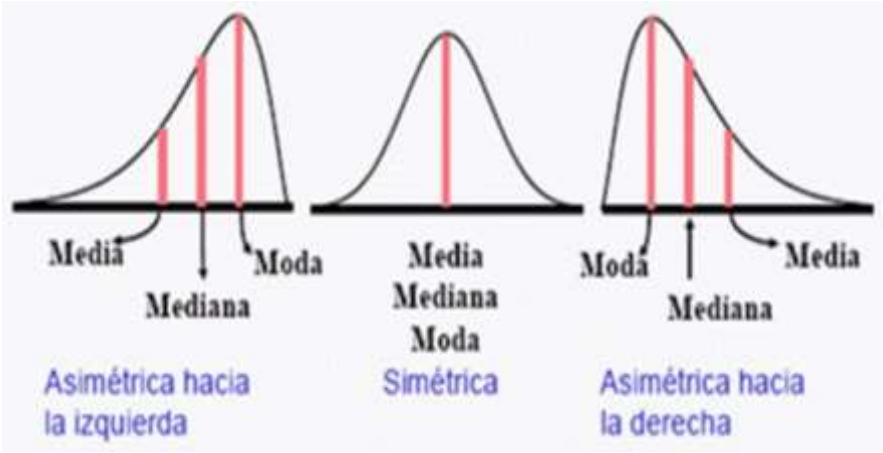
$$CA_F = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^3}{(n-1) \cdot s^3}$$

$g_1 = 0 \Rightarrow$ simétrica,
$g_1 > 0 \Rightarrow$ asimetría positiva (hacia la derecha),
$g_1 < 0 \Rightarrow$ asimetría negativa (hacia la izquierda)

Asimetría

Asimetrías moderadas

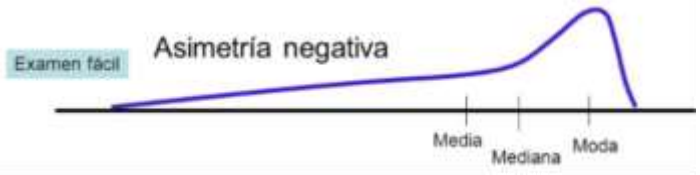


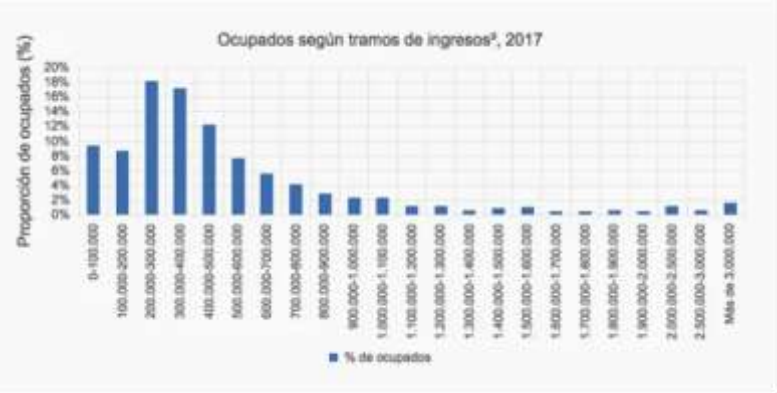


Asimetría

Asimetrías extremas

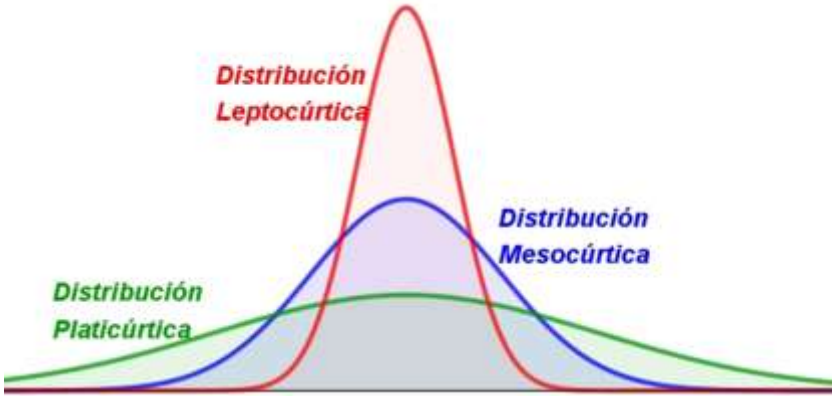






Curtosis

Medida del **grado de apuntamiento o achatamiento** de los datos de una distribución, respecto a la curva de distribución normal que tiene coeficiente igual a cero.



$$g_2 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4}{s_x^4} - 3$$

$g_2 = 0 \Rightarrow$ distribución mesocúrtica (normal)
$g_2 > 0 \Rightarrow$ distribución leptocúrtica (más apuntada)
$g_2 < 0 \Rightarrow$ distribución platicúrtica (más achatada)

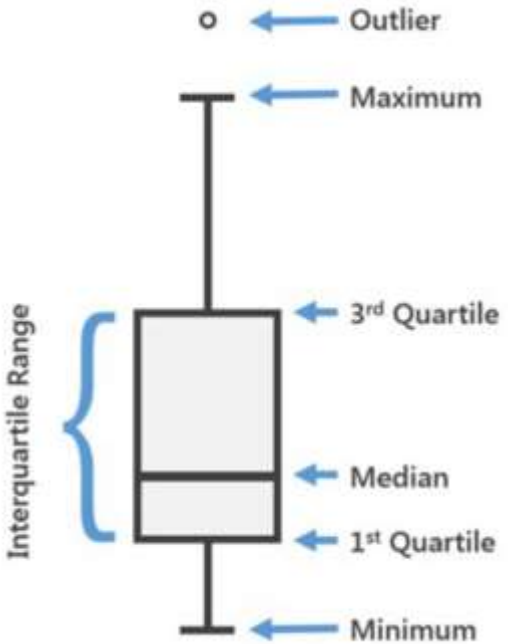
Boxplot

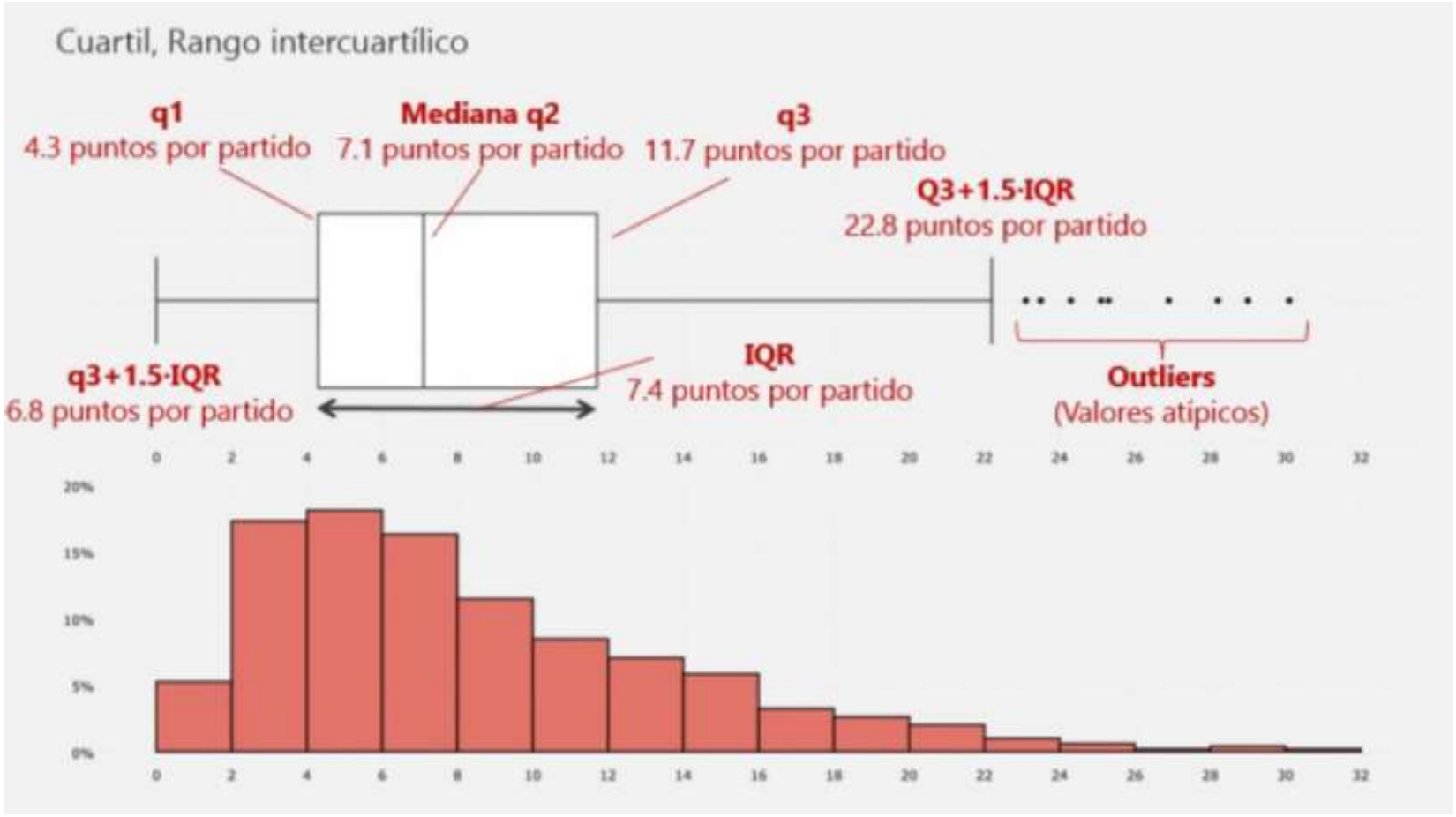
Boxplot o diagrama de cajas

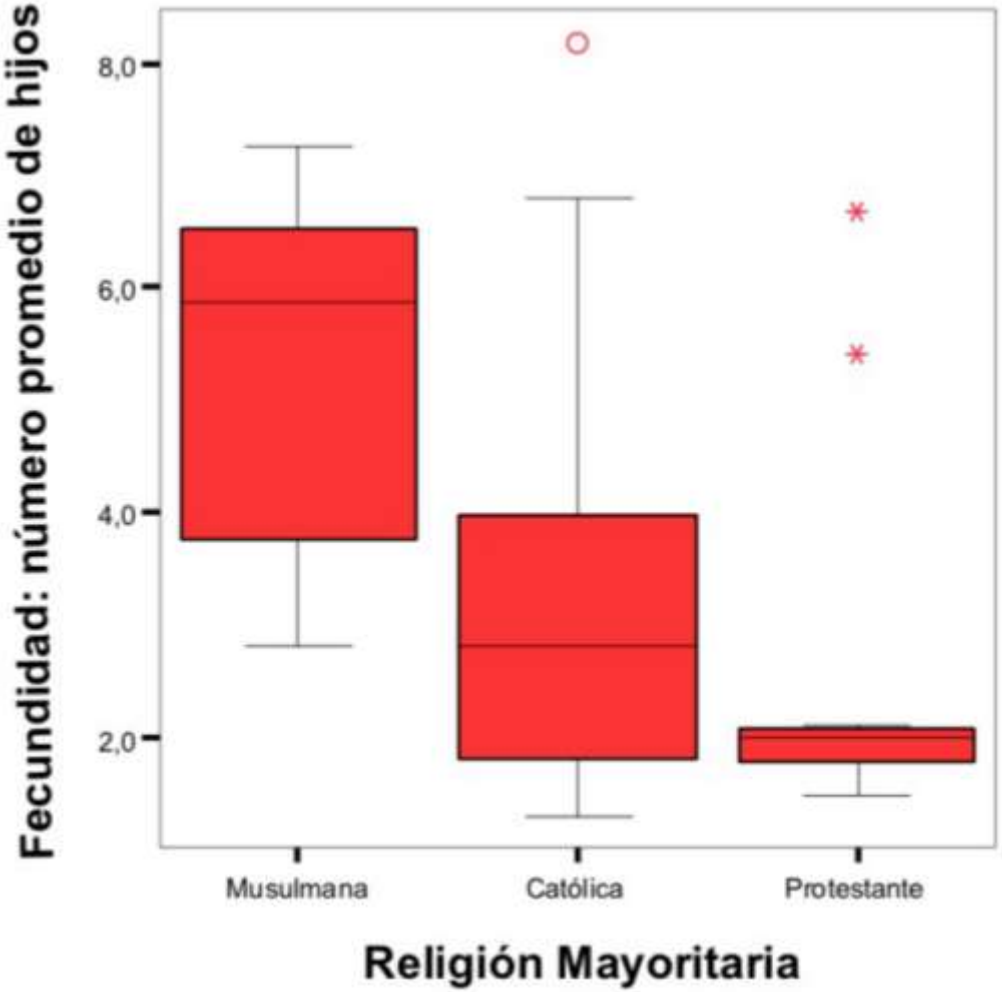
- Expone gráficamente la distribución de las puntuaciones de una variable.
- Presenta los Cuartiles (Caja)
- Las puntuaciones máximas y mínimas (patillas).
- Identificación de valores extremos (Círculos y asteriscos)

¿Para qué sirve?

- Permite analizar la forma de distribución de la variable en cuanto al nivel de concentración y dispersión de los datos entre rangos de valores, sesgos y los valores extremos.
- Complementa el análisis de tabla de descriptivos MTD y MD, de la misma variable entre diferentes grupos (Variables de segmentación)




Cuartil, Rango intercuartílico
q1
4.3 puntos por partido
Mediana q2
7.1 puntos por partido
q3
11.7 puntos por partido
Q3+1.5·IQR
22.8 puntos por partido
q3+1.5·IQR
6.8 puntos por partido
IQR
7.4 puntos por partido
Outliers
(Valores atípicos)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
20%
15%
10%
5%
0%


Fecundidad: número promedio de hijos
8,0
6,0
4,0
2,0
Musulmana
Católica
Protestante
Religión Mayoritaria

Universidad Diego Portales
Facultad de Ciencias Sociales e Historia
Antropología

Métodos Cuantitativos

Clase 08: Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

Profesora: Daniela Olivares Collío